

Giới Thiệu Học Phần Lập Trình Web

Mục Tiêu

- ◆ Nắm được và có khả năng vận dụng công nghệ Microsoft ASP.Net core cùng với các nền tảng phổ biến để phát triển các ứng dụng web hoàn chỉnh theo kiến trúc MVC
- ◆ Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, đề xuất ý tưởng; thực hiện phân tích, thiết kế hệ thống; lựa chọn giải pháp triển khai xây dựng các ứng dụng web hoàn chỉnh dựa trên công nghệ ASP.Net MVC và các nền tảng phổ biến khác.

Chuẩn đầu ra

- ◆ Hiểu và vận dụng được kiến trúc MVC trong phát triển ứng dụng web (BL2)
- ◆ Vận dụng công nghệ Microsoft ASP.Net core và các nền tảng phổ biến để phát triển các ứng dụng web hoàn chỉnh theo kiến trúc MVC (BL3)
- ◆ Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm, đề xuất và lựa chọn ý tưởng về hệ thống chạy trên nền tảng web đáp ứng nhu cầu của người dùng (BL4)
- ◆ Phân tích, thiết kế các chức năng cho hệ thống web theo nghiệp vụ thực tế (BL4)
- ◆ Thực hiện lập trình, phát triển hệ thống theo thiết kế (BL3)

Tài liệu tham khảo

[1] Slide bài giảng

[2] Bộ tài liệu chính hàng Microsoft về nền tảng ASP.Net Core, Microsoft, Accessed February 9, 2025, <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-7.0>

Các công cụ phần mềm

- ◆ Môi trường phát triển tích hợp (IDE): Visual Studio Community 2022+
<https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/>
- ◆ SQL Server Express 2019+
<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>
- ◆ Các công cụ khác
 - ◆ Visual Studio Code: chỉnh sửa template html, css, js
<https://code.visualstudio.com/>
 - ◆ Các công cụ đồ họa: chỉnh sửa file multi-media

Lịch học

Tên chương	Nội dung học	Hình thức học	LT (offline)	BT + TL (offline)	TH (offline)	LT (online)	BT + TL (online)	TH (online)	Học liệu
Chương 0. Tổng quan về học phần	- Giới thiệu chung về môn học	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng (~ 10 slides) - Link tài phần mềm, tài liệu tham khảo
Chương 1. Tổng quan về lập trình web	- Công nghệ web và mô hình MVC - Công nghệ ASP.Net Core - Tạo dự án và cấu trúc dự án					2			- File pdf bài giảng (~ 10 slides) - File pdf bài giảng (~ 15 slides) - 01 video trình bày về dự án ASP.Net Core MVC
Chương 2. Làm việc với Controller	- Khái niệm controller và cách tạo controller - Action methods: Action results và parameters - Điều hướng URL	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng (~ 20 slides)
	- BTL01: Giới thiệu về bài tập lớn - BT01: Bài tập tạo controller, action, phân biệt các action results, thiết lập parameter và cấu hình route	- Bài tập		3					- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 10 slides)
Chương 3. Làm việc với View	- Khái niệm và cách tạo view cho action - Truyền dữ liệu từ action về view và cách render dữ liệu trên view - Phân biệt ViewBag/ViewData, TempData, AppData	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng (~ 25 slides)
	- BT02 - Tạo và làm việc với Controller - View, làm quen với Model	- Bài tập					2		- 01 video: Tạo view cho action và return view - 01 video: Truyền dữ liệu từ action về view và render dữ liệu trên view - 01 video: Return model về view và render model trên view
	- Layout và cách render view có layout - Partial view - View component	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 25 slides)
	- Razor engine - Html/Tag Helper	- Lý thuyết				2			- File pdf bài giảng (~ 20 slides)
	- BT03 - Sử dụng Razor engine và Html/Tag Helper để làm layout	- Bài tập					1		- 01 Video trình bày về Razor Engine - 01 Video trình bày về Html/Tag Helper - 01 Video hướng dẫn sử dụng template làm layout: chia template thành các partial view, cách render, sử dụng view component
	- TH01: Bài thực hành số 1	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn thực hành bài 1 (~ 5 trang)

Lịch học

Tên chương	Nội dung học	Hình thức học	LT (offline)	BT + TL (offline)	TH (offline)	LT (online)	BT + TL (online)	TH (online)	Học liệu
Chương 4. Model trong ASP.Net core MVC	- Tạo và sử dụng model - Model binding - Sử dụng scaffold tự động sinh controller, view theo model	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 25 slides)
Chương 5. Kiểm soát dữ liệu (Validation) và chú thích (Annotation)	- Validation và quy trình validate dữ liệu - Kiểm soát dữ liệu thủ công - Kiểm soát dữ liệu bằng annotation - Kiểm soát Model state	- Lý thuyết				3			- File pdf bài giảng (~ 25 slides) - 01 video trình bày sử dụng annotation để validate dữ liệu
	- TH02: Bài thực hành số 2	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn thực hành bài 2 (~ 5 trang)
Chương 6. Truy cập cơ sở dữ liệu	- Nền tảng thuần ADO.Net - Sử dụng Entity Framework theo mô hình ORM	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 25 slides)
	- BT04 Truy nhập CSDL sử dụng EF theo Code First - BT05: Truy nhập CSDL sử dụng EF theo DB First	- Bài tập					2		- 01 Video: trình bày về EF theo Code First, - 01 Video: trình bày về EF theo DB First
	- TH03: Bài thực hành số 3	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn thực hành bài 3 (~ 5 trang)
	- BTL02: Trao đổi, thảo luận về bài tập lớn	- Bài tập lớn							
	- Sử dụng Linq - Sử dụng Scaffold sinh Controller + View theo Entities	- Lý thuyết	3						- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 20 slides)
	- BT06: Sử dụng Linq và Scaffold - BT07: Searching, Filtering, Paging 2 cách Syn/Asyn	- Bài tập					3		- 01 Video: hướng dẫn thực hiện các chức năng tìm kiếm, lọc, phân trang theo phương pháp load đồng bộ - 01 Video: tìm kiếm, lọc, phân trang theo phương pháp load bất đồng bộ
	- TH04: Bài thực hành số 4	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn thực hành bài 4 (~ 5 trang)
Chương 7. Sử dụng các biến môi trường	- Khái niệm Cookies và sử dụng Cookies quản lý phiên - Quản lý các biến môi trường TempData, Appdata	- Lý thuyết	2						- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 20 slides)
	- BT08: Bài tập Session - Cookies	- Bài tập		1					
	- TH05: Bài thực hành số 5 (Tổng hợp + kiểm tra)	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn thực hành bài 5 (~ 5 trang)

Lịch học

Tên chương	Nội dung học	Hình thức học	LT (offline)	BT + TL (offline)	TH (offline)	LT (online)	BT + TL (online)	TH (online)	Học liệu
Chương 8: ASP.Net core web API	- Khái niệm Web Service - Chuẩn dữ liệu dùng trong Web Service - ASP.Net core web API	- Lý thuyết				3			- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 25 slides) - 01 Video: trình bày về Web API
	- BT09: Bài tập API	- Bài tập		3					- File pdf bài giảng + chương trình mẫu (~ 25 slides)
	- BTL03: Trao đổi, thảo luận về bài tập lớn	- Bài tập lớn							
	- TH06: Bài thực hành số 6	- Thực hành			3				- File pdf hướng dẫn bài thực hành số 6 (~ 5 trang)
	Ôn tập	- Thảo luận		3					
	BTL04: Đánh giá bài tập lớn	- Bài tập lớn							
			23	10	18	10	8	0	

Cách đánh giá

CẤU TRÚC ĐIỂM MÔN HỌC - Năm học 2024 2025 HK 2			
Loại điểm	Cách đánh giá	Tỷ lệ điểm	Ghi chú
Chuyên cần offline	Điểm danh trên lớp	5%	
Trắc nghiệm online	Điểm trung bình các bài trắc nghiệm sau mỗi buổi học online	15%	
Bài thực hành	Điểm trung bình các bài thực hành	15%	
Bài tập lớn	Đánh giá bài tập lớn	15%	
Bài thi cuối kỳ	Thi thực hành	50%	

Thảo luận cách học

- ◆ Chủ động nắm bắt thời khóa biểu: lịch học online/offline, nội dung, yêu cầu từng buổi học
 - ◆ Trước buổi học offline
 - ◆ Nghiên cứu trước tài liệu
 - ◆ Hoàn thành các nội dung trong buổi học tập online trước
 - ◆ Tích cực trao đổi, thảo luận về nội dung buổi học online đã thực hiện
 - ◆ Buổi học online
 - ◆ Xem kỹ các video trình bày nội dung học tập
 - ◆ Thực hiện làm theo các ví dụ có trong video
 - ◆ Làm bài tập trắc nghiệm, bài tập theo yêu cầu của buổi học online
- ◆ Tích cực trao đổi trong các buổi học tập offline
- ◆ Chủ động phối hợp, làm bài tập thực hành, làm bài tập lớn